

doi: 10.3969/j.issn.1002-0268.2025.05.018

非对称断面柔性桥梁涡激振动的导流板控制

迟潇玲^{1,2}, 陈昌萍^{*1,2,3}, 钱长照², 胡海涛², 张祥敏²

(1. 厦门大学 建筑与土木工程学院, 福建 厦门 361005; 2. 福建省风灾害与风工程重点实验室, 福建 厦门 361024;
3. 厦门海洋职业技术学院, 福建 厦门 361100)

摘要:【目标】为研究非对称桥梁断面的涡振性能及气动措施对主梁断面的涡振响应的影响, 分析导流板的物理尺寸变化(宽度、镂空率)时的抑振效果, 为大跨柔性非对称桥梁断面的抗风设计提供参考借鉴。【方法】开展了1:10节段模型风洞试验, 试验在阻尼比为0.29%的条件下进行。研究中改变的气动措施主要有: 在风嘴处增设不同尺寸的导流板和不同镂空率的导流板。【结果】非对称断面易产生涡激共振现象, 竖向位移和扭转位移的极值分别为规范允许值的1.56倍、1.33倍, 这表明此断面在现有状态下并不满足相关要求。在采取气动措施后发现, 增设不同宽度的导流板, 可以有效地改善桥梁断面的气动形态, 进而优化涡振性能, 随着导流板宽度的增大, 抑振效果越发显著, 其中700 mm导流板的抑振效果最佳。然而, 将700 mm导流板镂空后, 会加强气流的流动分离, 竖向位移最大幅值达87.76 mm, 为规范允许幅值的1.09倍, 扭转位移的最大幅值为0.2478°, 接近允许幅值, 故将导流板镂空后抑振效果降低。【结论】通过对非对称桥梁断面涡振性能的研究, 为桥梁的抗涡设计提供了重要的参考依据, 有助于工程实践中更合理地选择和设计气动措施, 以提升桥梁的抗风稳定性。

关键词: 桥梁工程; 涡激共振; 风洞试验; 非对称桥梁断面; 导流板宽度; 导流板镂空率

中图分类号: U441+.3

文献标识码: A

文章编号: 1002-0268(2025)03-0163-10

Vortex-induced vibration guide vanes control for flexible bridge with asymmetric section

CHI Xiaoling^{1,2}, CHEN Changping^{*1,2,3}, QIAN Changzhao², HU Haitao², ZHANG Xiangmin²

(1. School of Architecture and Civil Engineering, Xiamen University, Xiamen, Fujian 361005, China;

2. Fujian Key Laboratory of Wind Disasters and Wind Engineering, Xiamen, Fujian 361024, China;

3. Xiamen Ocean Vocational College, Xiamen, Fujian 361100, China)

Abstract: [Objective] To study the vortex-induced vibration (VIV) of asymmetric bridge section and the influence of aerodynamic measures on main girder section VIV response, the vibration suppression effect of guide vanes physical size variation (e. g., width and hollowing rate) was analyzed, providing the reference for wind-resistant design on long-span flexible asymmetric bridge section. [Method] The 1:10 sectional model wind tunnel test was carried out. The test was conducted with the damping ratio of 0.29%. The changed aerodynamic measures mainly included the addition of different size guide vanes and guide vanes with different hollowing rates at the nozzle. [Result] VIV is easy to occur at the asymmetric section. The extreme values of vertical displacement and torsional displacement are 1.56 times and 1.33 times the

收稿日期: 2023-10-27 修改日期: 2024-12-28

基金项目: 国家自然科学基金项目(52178510); 福建省中青年教育科研项目(JAT200492); 福建省科技计划项目(2021Y0042)

作者简介: 迟潇玲(1997-), 女, 山东威海人, 硕士, 研究方向为桥梁工程。(xiaolingchi@163.com)

*通讯作者: 陈昌萍(1971-), 男, 福建厦门人, 博士, 教授, 研究方向为桥梁工程。(cpchen@hnu.edu.cn)

引用格式: 迟潇玲, 陈昌萍, 钱长照, 等. 非对称断面柔性桥梁涡激振动的导流板控制[J]. 公路交通科技, 2025, 42(3): 163-172.

CHI Xiaoling, CHEN Changping, QIAN Changzhao, et al. Vortex-induced vibration guide vanes control for flexible bridge with asymmetric section [J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2025, 42(3): 163-172.

© The Author(s) 2025. This is an open access article under the CC-BY 4.0 License. (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

allowable values respectively, which indicate that the section does not meet the relevant requirements at the existing state. After taking aerodynamic measures, it is found that adding different guide vanes widths can effectively improve the bridge section aerodynamic shape, and optimize the VIV. The vibration suppression effect is better when the width is larger, and 700 mm guide vane has the best vibration suppression effect. When the 700 mm guide vane is hollowed-out, the flow separation is strengthened, and the maximum vertical displacement reaches 87.76 mm, which is 1.09 times the allowable amplitude. The maximum torsional displacement is 0.2478° , which is close to the allowable amplitude. [Conclusion] The asymmetric bridge section VIV studies provide an important reference for bridge VIV design. It helps to select and design the aerodynamic measures more reasonably in engineering practice, so as to improve the wind resistance stability of bridge.

Key words: bridge engineering; vortex-induced vibration; wind tunnel test; asymmetric bridge section; guide vanes width; guide vanes hollowing rate

0 引言

桥梁是交通的咽喉,在国民经济中处于关键地位。由于经济社会的发展,现代桥梁已日益向修长、轻柔和低阻尼等方向发展,这也使得桥梁抗风性能的研究变得越来越重要。在进行大跨径和超大跨径桥梁设计时,气动弹性是一个需要考虑的关键问题^[1]。当气流经过钝体结构时,会发生分离,使结构的两端产生不均匀的涡旋脱落现象,从而使结构的两个表面上产生可增可减的压力,这样压力易引起结构横风向的有限大振幅振动。当涡脱频率接近结构的自振频率时,结构极易产生较大振幅,这将导致涡激共振现象的产生,从而影响结构的性能和稳定性,风速锁定区间由此时的风速范围形成^[2-3]。涡激共振具备发生速度低、频率高的特点,虽然不会引起结构的整体动力失稳现象,但较大的振幅将影响行人的舒适度、行车安全,造成构件疲劳损伤,对桥梁耐久性构成威胁^[4]。

丹麦的大海带东桥,中国的虎门大桥、舟山西堠门大桥、鄂东长江大桥,日本的东京湾主航道桥都曾发生过涡激共振现象,产生不利影响^[5-7]。因此,采取有成效的方法对主梁涡振进行控制,防止桥梁呈现大幅振动具有重要的意义。陈政清^[8]从人体舒适性及行车安全影响等角度出发,对大跨柔性桥梁涡振振幅的规范值及其取值依据进行了合理地分析;赵林^[9]全面介绍了被动气动控制措施对主梁涡振性能优化的理念,并提出了基于导流板和其他气动附属物的形状和位置优化的原则,为大跨桥梁的气动选型提供根据;Chen^[10]采用在桥梁断面设置吹气孔道进行自发射流的被动控制方法进行抑振,实现了竖向涡振被完全抑制、扭转涡振的最大幅值降低45.5%;李永乐^[11]采用在背风侧安装导流板的

方式,有效地抑制了竖向涡振并降低扭转涡振风速区间,从而优化大攻角来流下主梁涡振性能;李明^[12]以青山长江大桥为研究背景,研究了风嘴、检修车轨道、导流板、抑流板等气动措施,为选择大跨宽幅流线型箱梁桥涡振的抑振措施提供了参考;黄林^[13]通过在II型叠合梁断面的工字梁下缘处设置导流板与中央稳定板、改变导流板倾斜角度,发现 30° 倾角的导流板组合措施可以有效削弱尾流的卡门涡脱,起到良好的抑振效果。

在桥梁工程的实际应用中,气动措施具有控制效果明显、控制成本低的优势,备受青睐。在风洞试验研究中,对称桥梁断面的风致振动研究较多,而非对称桥梁断面由于结构外形的特殊性研究成果鲜有。非对称桥梁断面根据结构静力优化基础是一种合理的设置,但由于不对称性,结构气动稳定性能差,极易产生风致振动。本研究通过节段模型测振风洞试验,研究导流板对非对称桥梁断面抑振效果,分析导流板的物理尺寸变化(宽度、镂空率)时的抑振效果,为大跨柔性非对称桥梁断面的抗风设计提供参考借鉴。

1 工程概况

以某单塔单侧悬索步道桥为研究背景,该桥梁初步设计中主梁截面为非对称扁平钢箱梁截面,如图1所示,梁宽4.4 m,梁高1.2 m,钢箱梁顶板宽4.0 m,底板宽0.9 m,钢箱梁箱内设置2道腹板。全桥跨径布置为216.7 m+10 m,全长226.7 m。有限元模态分析获得一阶竖弯频率0.497 Hz,一阶扭转频率3.67 Hz。在风洞试验检验过程中发现存在大幅风致振动问题,采用增设导流板的方式较好地抑制了桥梁的风致振动。工程应用结果表明,采用导流板抑制桥梁的风致振动是一种非常经济有效的方

式,但导流板设计缺乏有效的支撑。因此,本研究以原初步设计为例,利用风洞试验,探讨导流板设计参数对抑制风致振动的效果影响。

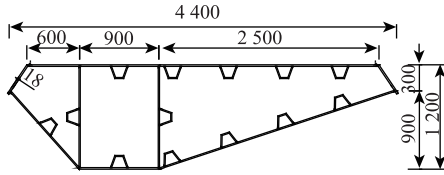


图1 主梁断面 (单位: mm)

Fig. 1 Main girder section (unit: mm)

2 原设计风致振动研究

为了检验原设计断面的振幅是否满足桥梁抗风设计的要求,在福建省风灾害与风工程重点实验室开展了节段模型风洞试验。风洞实验室的试验段截面尺寸为2.6 m (宽) × 2.8 m (高) × 8 m (长),试验风速范围为2~90 m/s,通过计算机终端集中控制的交流变频调速系统对风洞风速进行调节和控制。

2.1 主梁节段模型测振试验

综合考量三维模型几何形态、质量以及风洞实验室的基本条件等因素,节段模型的缩尺比例 $\lambda_L =$

1:10。为了减小模型端部三维绕流对试验结果的影响,制作了2.5 m长的主梁节段模型,主梁缩尺后的宽度0.44 m,模型缩尺后的高度0.12 m,模型长宽比约5.682,满足桥梁风洞试验模型要求。节段模型的骨架和外衣分别采取铝合金方管、优质木材制作,并在几何形状上保持相似性。主梁上的人行道栏杆由ABS板制作,人行道栏杆的形状与通风率在试验中被充分考虑以提高试验的准确性。

在高速段风洞进行节段模型涡激振动试验,采用8根弹簧自由悬挂方式固定,模型参数如表1所示,4个激光位移计安装于节段模型下方,其中左右各固定安装两个位移计,用于测量桥面边缘处的位移响应。位移计的量程为150 mm,采样频率为1 000 Hz,激光位移计到弹簧的水平距离为300 mm,竖向距离为150 mm。数据通过DHDAS动态信号采集分析系统采集处理。在模型前方安装眼镜蛇风速测定仪,通过TFI Device Control对风速进行监测。来流紊流强度越小,试验结果越偏于安全,因此采用均匀流试验结果评价涡振的可能性。风洞阻塞率小于等于5%,采用在悬挂弹簧上粘贴胶带的方法来调试阻尼比,试验中模型阻尼比为0.29%^[14]。

表1 节段模型主要试验参数

Table 1 Main test parameters of segment model

实桥			模型			风速比
频率/Hz	等效质量/ (kg · m ⁻¹)	质量惯矩/ [(kg · m ²) · m ⁻¹]	实际频率/ Hz	等效质量/ (kg · m ⁻¹)	质量惯矩/ [(kg · m ²) · m ⁻¹]	
一阶对称竖弯	0.497	2 503.8	—	1.953	25.038	2.777
一阶对称扭转	3.67	—	6 109.6	7.813	—	0.611
						4.867

2.2 试验结果分析

取竖弯基频和扭转基频进行涡激共振允许幅值计算,依照《公路桥梁抗风设计规范》(JTG/T 3360-01—2018),结果见式(1)~(2)。

成桥状态竖向涡激共振允许幅值:

$$[h_v] = \gamma_v \frac{0.04}{f_v} = 0.0805 \text{ m}. \quad (1)$$

成桥状态扭转涡激共振允许幅值:

$$[\theta_t] = \gamma_v \frac{4.56}{B f_t} = 0.2824^\circ, \quad (2)$$

式中, γ_v 为涡激共振的分项系数; f_v , f_t 分别为竖弯基频、扭转基频。

主梁节段模型的涡激共振试验分别在0°, ±3°攻角的均匀流进行,试验中风速间隔取0.5 m/s。当在风洞试验中观察到涡激共振现象时,对风速步长进行加密,取0.2 m/s。为了直观地与规范允许幅值进行比较,将竖向位移与扭转位移按照式(3)~(4)

进行无量纲化,试验结果如图2~3所示(相关风速和位移均已转换到实桥)。

竖弯无量纲振幅:

$$C_{h_v} = \frac{h_v}{[h_v]} = \frac{h_v}{0.0805^\circ}. \quad (3)$$

扭转无量纲振幅:

$$C_{\theta_t} = \frac{\theta_t}{[\theta_t]} = \frac{\theta_t}{0.2824^\circ}. \quad (4)$$

在3°攻角下,桥梁断面呈现了竖向涡振和扭转涡振现象。由图2可以看出,存在3个明显竖弯涡振锁定风速和1个扭转涡激共振锁定风速,其中高风速下的2个竖弯涡振振幅与规范允许幅值相近,在风速为4.4~6 m/s的低风速区间,竖向涡激振动振幅大大超过了限值,约为允许幅值的1.56倍,高风速的扭转涡振区间出现在风速为30~42 m/s时,最大扭转涡振振幅为允许幅值的1.33倍。分别对竖

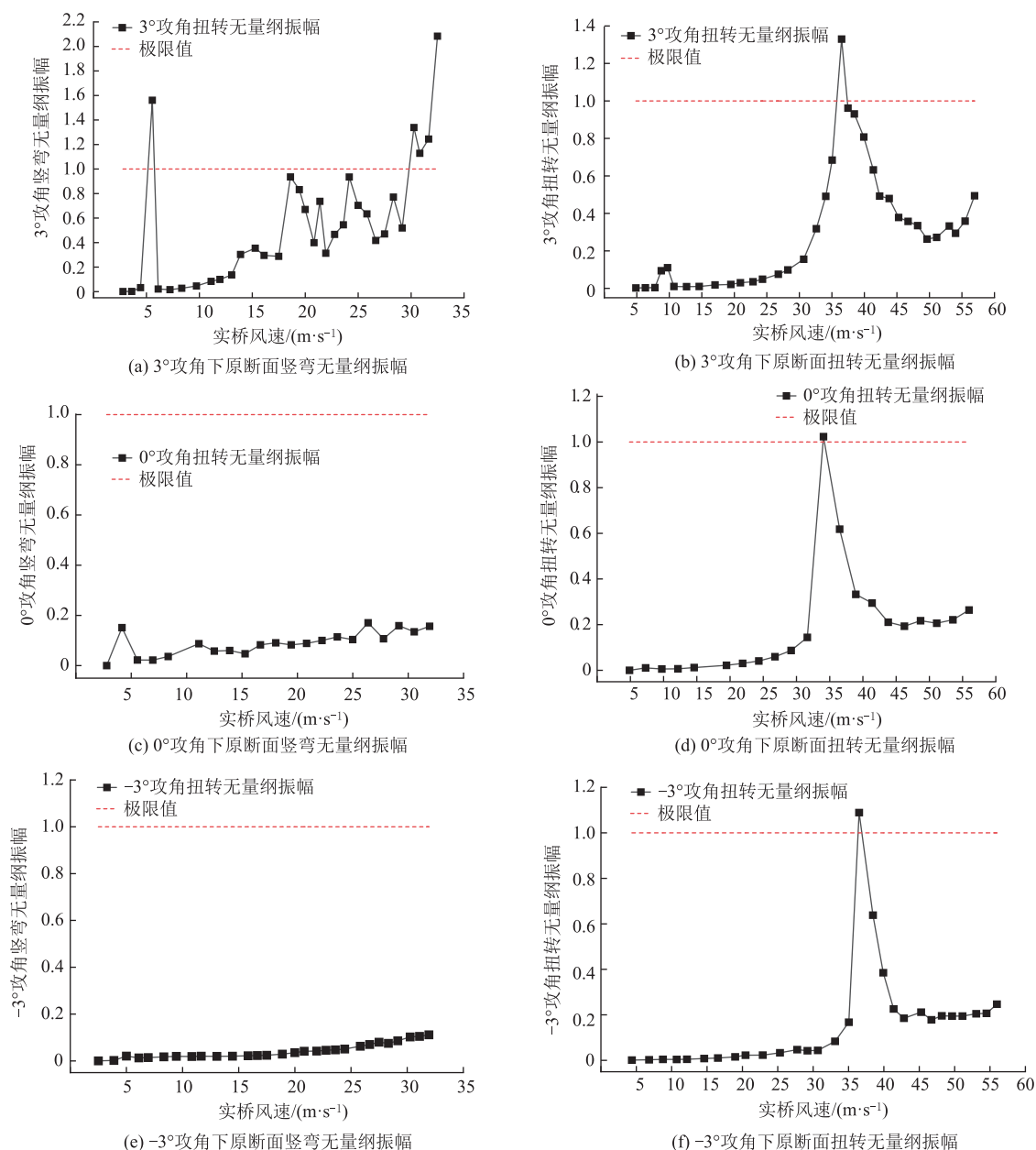


图2 实桥原断面无量纲振幅

Fig. 2 Dimensionless amplitude of bridge original section

向和扭转涡振锁定风速下模型的位移-时程曲线进行频谱分析,由图3可见,竖向涡振频率、扭转涡振频率与模型的卓越频率保持一致,分别为1.953, 7.813 Hz。

在 0° 和 -3° 攻角下,分别在32~39, 33~41 m/s 高风速区间内出现显著的扭转涡激振动现象。 0° , -3° 攻角下实桥的扭转涡振振幅分别为允许幅值的1.02倍和1.09倍,不满足桥梁抗风设计规范的规定。涡激振动虽然具有有限幅特性且不会对梁桥造成发散性损坏,但其产生频率较高,在低风速下极易发生,长期发展比较容易造成桥梁的损坏,影响行车行人安全,极易产生不良的社会影响和经济损失^[15]。

3 导流板宽度改变对桥梁断面涡振性能的影响研究

桥梁-流场耦合共振体系会在增设导流板等气动措施时发生改变,气动措施能够去除风振诱发的因素,与另外两种抑制桥梁振动的措施相比,具备更积极主动、效果显著、成本代价低的优势^[9, 16]。主梁断面的涡振性能受气动形态的变动影响明显,采用在风嘴处增设导流板来优化桥梁涡振性能,增加桥梁的舒适性。将导流板在风嘴处向下倾斜 10° ,导流板宽度 L 分别设置为400, 500, 600, 700, 800 mm,主梁断面图如图4所示。原断面的测振结果表明,桥梁在 0° , $\pm 3^\circ$ 攻角下均会发生涡激振动现

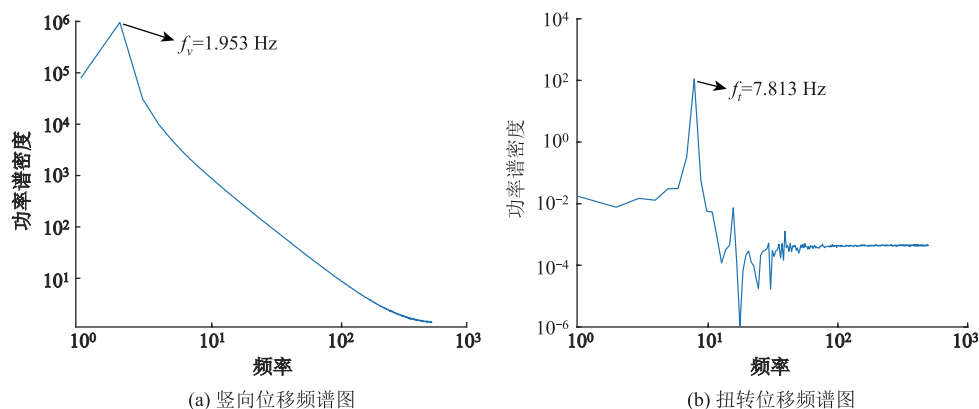


图3 3°攻角下涡振频谱图

Fig. 3 Vortex frequency spectrum with 3° attack angle

象。为了准确检验增设导流板对非对称断面柔性桥梁的抑振效果,在 0° , $\pm 3^\circ$ 攻角下进行测振试验,试验结果转换到实桥并进行无量纲化,结果如图5~7所示。

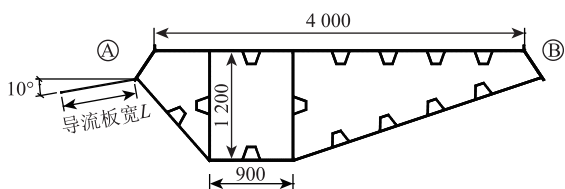


图4 加导流板主梁断面(单位:mm)

Fig. 4 Main girder section with guide vanes (unit: mm)

3° 攻角时,起振风速变化不明显,锁定风速区间变化不大,风速为 5 m/s 左右出现涡振现象,但相对于未增设导流板的断面,涡振振幅均降低。当导流板宽度为 $400, 500, 600, 700, 800\text{ mm}$,竖弯振幅分别为允许幅值的 1.3 倍, 1.15 倍, 1.04 倍, 0.75 倍, 0.58 倍,宽度为 $800, 700\text{ mm}$ 导流板的抑振效果优于其他宽度的导流板,竖弯最大涡振振幅分别为 $47, 61\text{ mm}$,涡振振幅与原断面相比分别下降 72.02% , 63.69% 。 3° 攻角时,增设导流板后实桥扭转涡振振幅出现明显改善,位移幅值均满足规范允许幅值。与原断面相比,导流板宽度为 $400, 500, 600, 700, 800\text{ mm}$ 扭转涡振振幅分别下降 71.05% , 68.42% , 76.32% , 76.32% , 78.95% ,导流板宽度越大,扭转涡振的抑制效果越优。

在 0° 攻角时,与原断面相比, 600 mm 宽的导流板会放大竖弯涡振现象,但竖弯振幅在允许幅值范围内,约为允许幅值的 0.77 倍。增设导流板能有效缓解扭转涡振振幅带来的不利影响,增设 $400, 500, 600, 700, 800\text{ mm}$ 导流板,扭转最大幅值分别下降 31.03% , 62.07% , 68.97% , 79.31% , 68.97% , 0° 攻角时, 700 mm 的导流板对桥梁的涡激振动抑制效

果略优于其他宽度的导流板。

当攻角为 -3° 时,宽度为 $400, 500, 600\text{ mm}$ 的导流板会放大原断面的竖弯涡振现象,竖向涡振锁定风速均在 5 m/s 附近,与 3° 攻角的涡振锁定风速一致。竖弯最大涡振振幅分别为 $20, 18, 62\text{ mm}$,均在允许范围内。除 400 mm 导流板外,其他宽度导流板均可有效减少扭转涡振带来的不利影响, 400 mm 宽的导流板扭转涡振振幅为允许值的 1.05 倍, $500, 600, 700, 800\text{ mm}$ 导流板扭转最大振幅分别为 $0.09^\circ, 0.08^\circ, 0.10^\circ, 0.16^\circ$ 。

通过节段模型测振试验结果能够看出,涡激共振现象对风攻角的变化较为敏感。当风攻角为 $\pm 3^\circ$ 时,涡振现象较为明显,但攻角的变化不会改变涡振锁定风速。虽然增设不同宽度的导流板主梁的涡振现象均存在,但与原桥相比,振幅峰值均减小。通过试验结果可以发现,导流板宽度较大时抑振效果更优, 700 mm 与 800 mm 宽的导流板减振效果更佳。对于扭转涡振而言, 3° 攻角时的扭转涡振振幅均较小,在 $0^\circ, -3^\circ$ 攻角时, 700 mm 导流板的抑振效果略优于 800 mm 导流板。对竖弯涡振而言,振幅的极值差距不大,但由于扭转涡振产生的危害较大,引起的不适性更强,故与 800 mm 导流板相比, 700 mm 导流板的涡振控制效果相对较好。

4 导流板镂空对桥梁断面涡振性能影响研究

导流板通过改变桥梁周围的流场状态,使结构运动状态发生改变。从增设不同宽度的导流板测振结果可以看出, 700 mm 导流板的抑振效果相对较好。导流板镂空可以改变来流通过桥梁断面的运动状态,改变桥梁断面的气动形态。为研究导流板镂空对导流板抑振效果的影响,对 700 mm 导流板进行

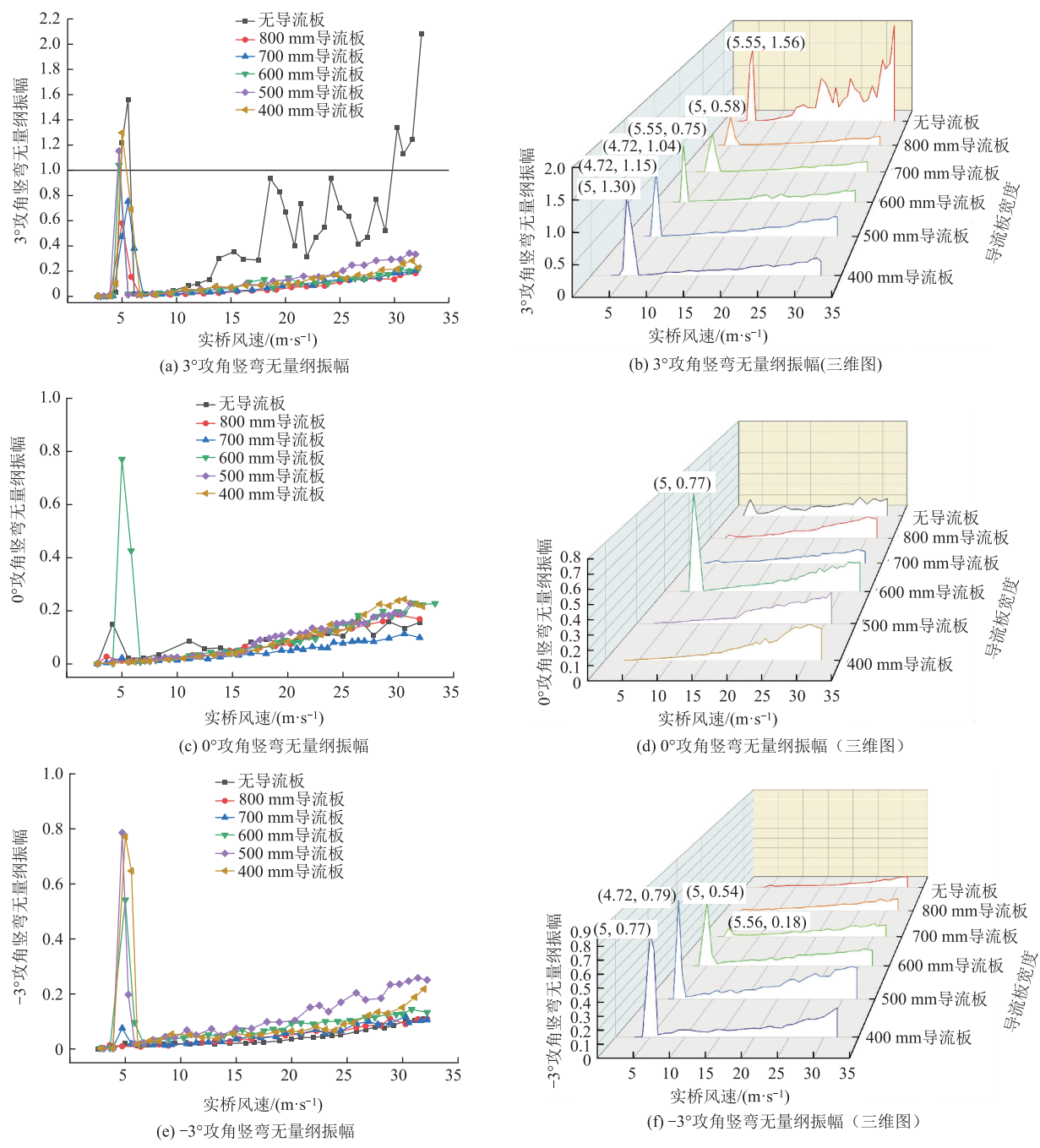


图 5 竖弯无量纲振幅

Fig. 5 Dimensionless amplitude of vertical displacement

镂空,采用风洞试验对其制振性能的变动进行研究,试验中仅改变导流板的镂空率^[17],其他参数保持不变,试验工况如表 2 所示,试验结果见图 8。

表 2 700 mm 导流板镂空工况

Table 2 Hollowing condition of 700 mm guide vanes

气动措施		风攻角	缩尺比	阻尼比/%
导流板宽度	镂空率/%			
700 mm	30	0°, ±3°	1 : 10	0.29
	40	0°, ±3°		
	50	0°, ±3°		

通过图 8 可以看出,3°攻角呈现出明显的竖向涡振,-3°攻角呈现大幅的扭转涡振,0°攻角的涡振性能优于±3°攻角。在 3°攻角时,导流板镂空 0, 30%, 40%, 50%的竖向位移分别为允许幅值的 0.75 倍, 0.93 倍, 1.09 倍, 0.96 倍。导流板镂空 40%时竖向位移增加 44.92%,不满规范允许的幅值。导流板镂空 30%时涡振锁定风速为 4.4 m/s,涡振锁定风速区间提早约 1 m/s,导流板镂空 40%, 50%的工况涡振锁定风速变化不明显。在-3°攻角时,导流板

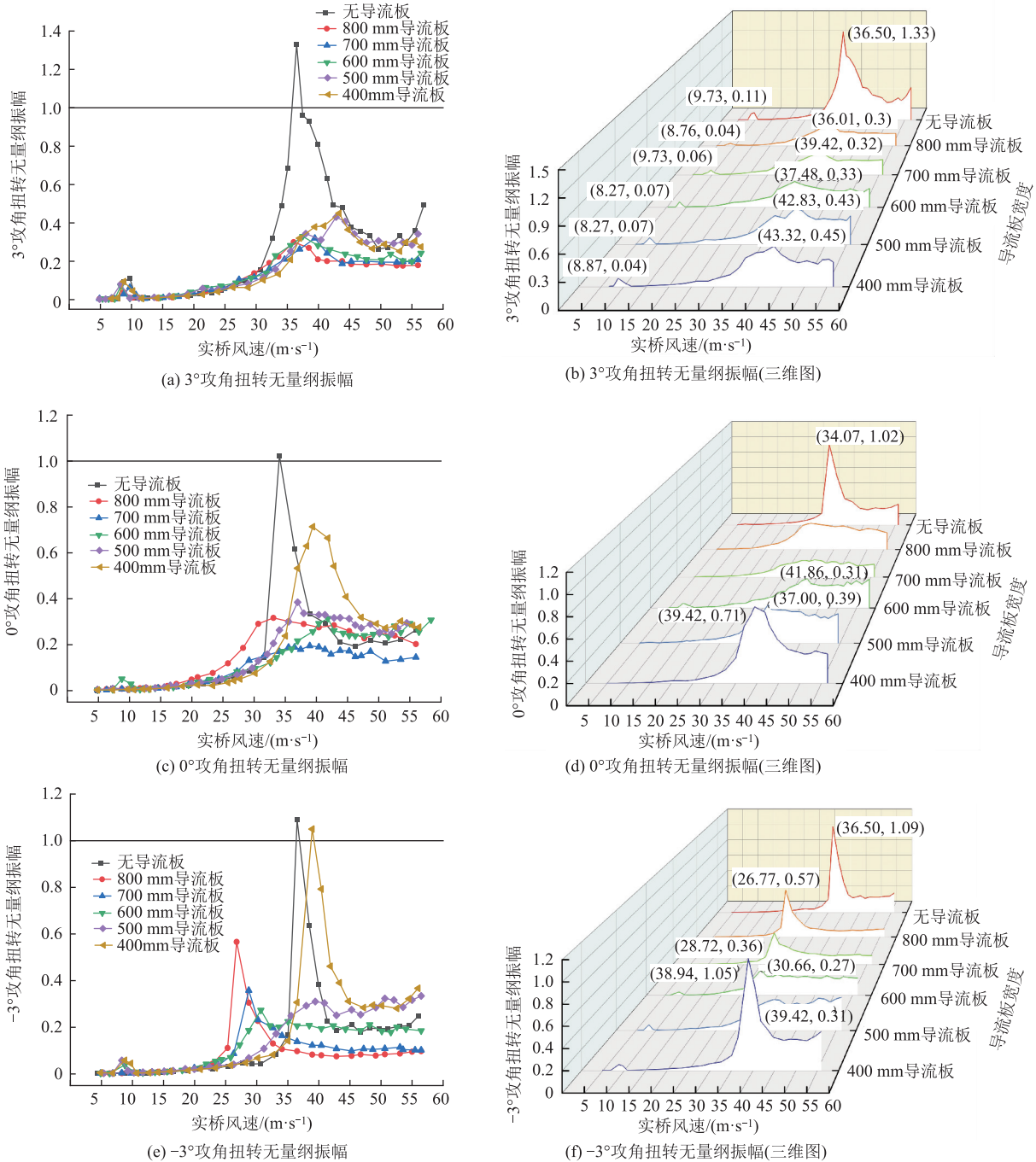


图6 扭转无量纲振幅

Fig. 6 Dimensionless amplitude of torsional displacement

镂空 30%, 40% 的工况无明显的扭转涡振现象, 导流板镂空 50% 时出现了大幅扭转位移, 扭转位移极值为 0.247° , 与镂空 0% 的工况相比, 增加了 145.25%, 约为扭转涡振允许振幅的 0.88 倍, 非常接近规范允许幅值。镂空 50% 的工况扭转涡振锁定风速区间向高风速偏移, 锁定风速约为 35.55 m/s , 与镂空 0% 的工况相比, 锁定风速高 7 m/s 。

通过表 3 可以看出, 只有 700 mm 镂空 40% 的导

流板在 3° 攻角下的竖向涡激共振幅值不满足《公路桥梁抗风设计规范》(JTG/T 3360-01—2018) 中规定的允许幅值, 其余各工况均在规范允许值的范围内。虽然 -3° 攻角镂空 50% 的工况的扭转涡振振幅非常接近涡振允许值, 但涡振幅值在规范允许范围内。相较于 700 mm 导流板镂空 0% 的工况而言, 导流板镂空会增大竖向位移和扭转位移的极值, 3° 攻角时竖向位移和扭转位移变化的极值分别为 44.92%,

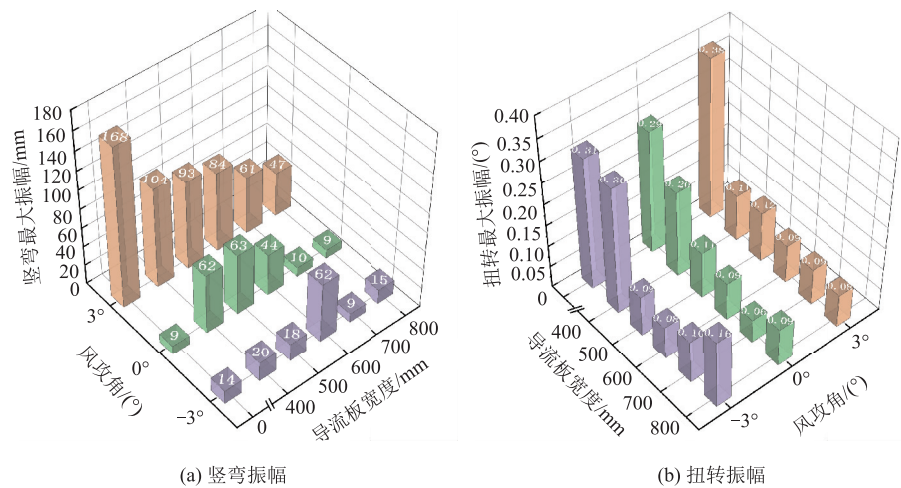


图 7 涡振振幅
Fig. 7 Amplitude of VIV

表 3 导流板镂空前后抑振效果

Table 3 Guide vanes vibration suppression effects before and after hollowing

攻角	气动措施	实桥竖向涡振性能评价			实桥扭转涡振性能评价		
		最大振幅/ mm	规范允许值 80.5 mm	变化率/%	最大振幅/ (°)	规范允许值 0.282 4°	变化率/%
3°	700 mm 导流板镂空 0%	60.56	满足	0.00	0.085 0	满足	0.00
	700 mm 导流板镂空 30%	74.55	满足	23.11	0.124 3	满足	46.10
	700 mm 导流板镂空 40%	87.76	不满足	44.92	0.131 9	满足	55.14
	700 mm 导流板镂空 50%	77.39	满足	27.79	0.120 0	满足	41.07
-3°	700 mm 导流板镂空 0%	9.53	满足	0.00	0.101 0	满足	0.00
	700 mm 导流板镂空 30%	14.51	满足	52.28	0.096 3	满足	-4.73
	700 mm 导流板镂空 40%	12.06	满足	26.59	0.087 9	满足	-12.97
	700 mm 导流板镂空 50%	13.80	满足	44.84	0.247 8	满足	145.25
0°	700 mm 导流板镂空 0%	9.15	满足	0.00	0.055 1	满足	0.00
	700 mm 导流板镂空 30%	16.90	满足	84.61	0.091 4	满足	65.87
	700 mm 导流板镂空 40%	14.30	满足	56.23	0.096 3	满足	74.76
	700 mm 导流板镂空 50%	18.94	满足	106.93	0.111 0	满足	101.47

55.14%，-3°攻角时竖向位移和扭转位移变化的极值分别为 52.28%，145.25%，0°攻角时竖向位移和扭转位移变化的极值分别为 106.93%，106.93%。按照涡振控制效果由强到若分别为：镂空 0%的导流板、镂空 30%的导流板、镂空 50%的导流板、镂空 40%的导流板。导流板安装在主梁风嘴处，可以提高梁体的迎风面积，梁体周围的流场分布得到改善，梁体的风阻系数得以提高，抗风性能得以提升，但当导流板镂空后，由于主梁断面为非对称断面，来流容易穿过导流板，加强气流的流动分离，在背风区更容易形成高能量的漩涡，使主梁涡振性能变差^[18]。

5 结论

本研究通过节段模型测振风洞试验，研究非对

称柔性桥梁断面的涡振性能及气动措施对桥梁抑振性能影响，得出以下结论。

(1) 涡激共振现象对风攻角的变化较为敏感，±3°攻角下存在明显的涡激共振现象，但涡振锁定风速区间受风攻角变化的影响不大，虽然增设不同宽度的导流板，主梁的涡振现象仍存在，但与原桥相比，振幅峰值减小，涡振性能得以优化，且导流板宽度较大时抑振效果较优，700 mm 导流板的涡振控制效果相对较好。

(2) 增设导流板能够达到改善桥梁流场分布的目的，提高桥梁的抗风性能，但当导流板镂空后，由于主梁断面为非对称断面，来流容易通过导流板，加强气流的流动分离，易形成高能量的漩涡，使主梁涡振性能变差。700 mm 镂空 40%的导流板在 3°攻

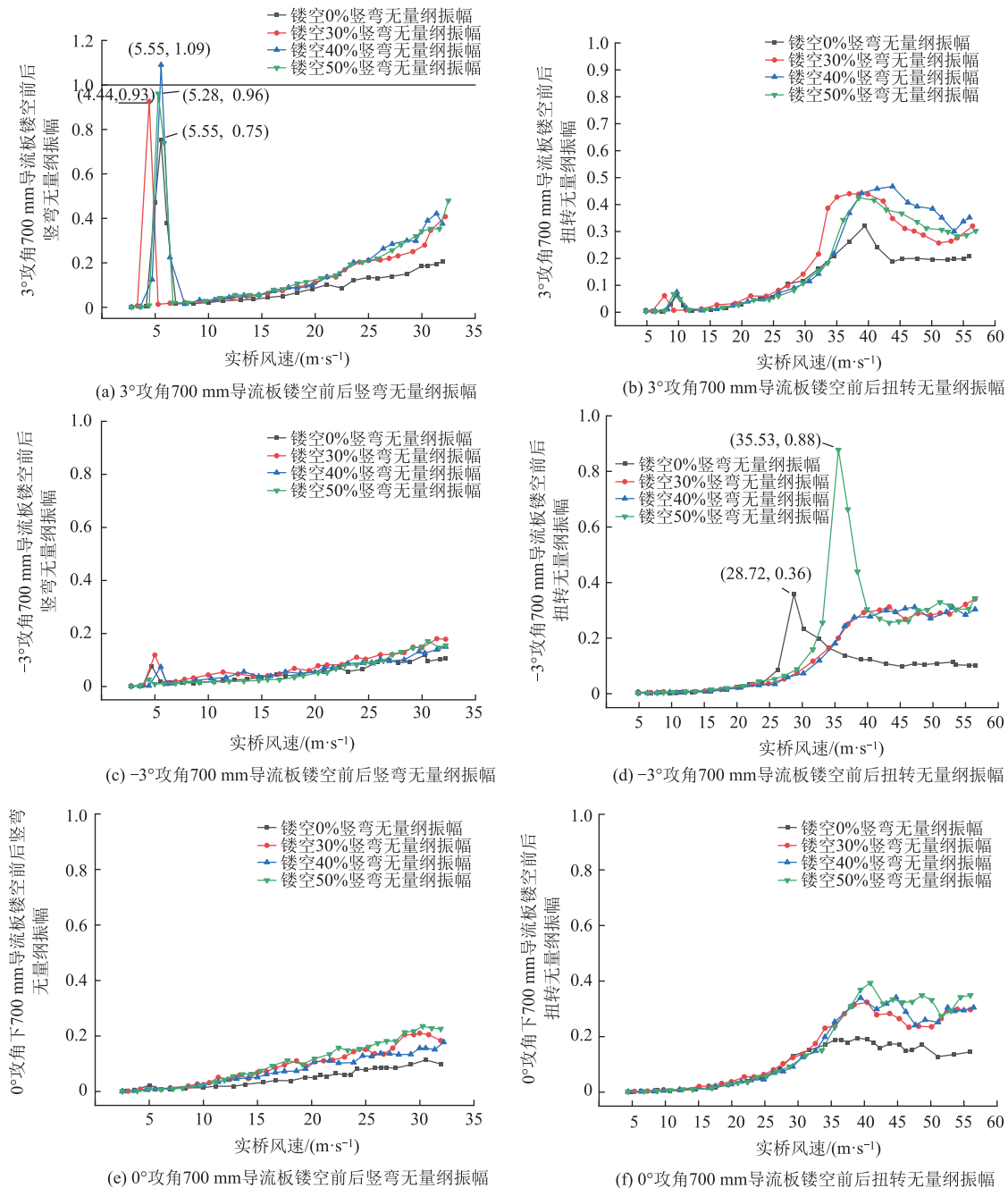


图8 700 mm导流板镂空前后无量纲振幅

Fig. 8 700 mm guide vanes dimensional amplitudes before and after hollowing

角时的涡振幅值超过允许幅值,不满足要求,其余各工况按照涡振控制效果由强到弱分别为:镂空0%的导流板、镂空30%的导流板、镂空50%的导流板。因此采用700 mm镂空0%的导流板能够对桥梁断面的风致振动起到良好的抑振作用。在本研究提到的非对称断面柔性桥梁设计中采用在入流风嘴处安装700 mm导流板来改善桥梁断面的气动性能,对桥梁的涡激共振起到了良好的抑振作用。

(3) 主梁气动形态的变动对涡振的影响较为显著,非对称断面本身气动稳定性能差,在没有抗风防

范措施时容易产生风致振动。当采取气动措施优化主梁气动特性时,应重点关注攻角为 $\pm 3^\circ$ 的风致振动问题。

参考文献:

References:

- [1] 项海帆,葛耀君. 大跨度桥梁抗风技术挑战与基础研究 [J]. 中国工程科学, 2011, 13 (9): 8-21.
XIANG Haifan, GE Yaojun. Wind resistance challenges and fundamenteresearch on long-span bridges [J]. Strategic Study of CAE, 2011, 13 (9): 8-21.
- [2] LARSON A, SAVAGE M, LAFRENIERE A, et al.

- Investigation of vortex response of a twin box bridge section at high and low reynolds numbers [J]. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 2007, 96 (6-7): 934-944.
- [3] EHSAN F, SCANLAN R H. Vortex-induced vibrations of flexible bridges [J]. *Journal of Engineering Mechanics*, 1990, 116 (6): 1392-1411.
- [4] 葛耀君, 赵林, 许坤. 大跨桥梁主梁涡激振动研究进展与思考 [J]. *中国公路学报*, 2019, 32 (10): 1-18. GE Yaojun, ZHAO Lin, XU Kun. Review and reflection on vortex-induced vibration of main girders of long-span bridges [J]. *China Journal of Highway and Transport*, 2019, 32 (10): 1-18.
- [5] 葛耀君. 大跨度桥梁抗风的技术挑战与精细化研究 [J]. *工程力学*, 2011, 28 (增2): 11-23. GE Yaojun. Technical challenges and refinement research on wind resistance of long-span bridges [J]. *Engineering Mechanics*, 2011, 28 (S2): 11-23.
- [6] 杨咏昕, 周锐, 葛耀君. 大跨度分体箱梁桥梁涡振性能及其控制 [J]. *土木工程学报*, 2014, 47 (12): 107-114. YANG Yongxin, ZHOU Rui, GE Yaojun. Vortex-induced vibration and its control for long-span bridges with twin-box girder [J]. *China Civil Engineering Journal*, 2014, 47 (12): 107-114.
- [7] LARSEN A, ESDAHL S, ANDERSEN J E, et al. Storeblt suspension bridge-vortex shedding excitation and mitigation by guide vanes [J]. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 2000, 88 (2/3): 283-296.
- [8] 陈政清, 黄智文. 大跨度桥梁弯扭涡振限值的主要影响因素分析 [J]. *中国公路学报*, 2015, 28 (9): 30-37. CHEN Zhengqing, HUANG Zhiwen. Analysis of main factors influencing allowable magnitude of vertical vortex-induced vibration of long-span bridges [J]. *China Journal of Highway and Transport*, 2015, 28 (9): 30-37.
- [9] 赵林, 李珂, 王昌将, 等. 大跨桥梁主梁风致稳定性被动气动控制措施综述 [J]. *中国公路学报*, 2019, 32 (10): 34-48. ZHAO Lin, LI Ke, WANG Changjiang, et al. Review on passive aerodynamic countermeasures on main girders aiming at wind-induced stabilities of long span bridges [J]. *China Journal of Highway and Transport*, 2019, 32 (10): 34-48.
- [10] CHEN W, YANG W H, LI H. Self-issuing jets for suppression of vortex-induced vibration of a single box girder [J]. *Journal of Fluids and Structures*, 2019, 86: 213-235.
- [11] 朱思宇, 李永乐, 申俊昕, 等. 大攻角来流作用下扁平钢箱梁涡振性能风洞试验优化研究 [J]. *土木工程学报*, 2015, 48 (2): 79-86. ZHU Siyu, LI Yongle, SHEN Junxin, et al. Optimization of vortex-induced vibration of flat steel box girders at large attack angle by wind tunnel test [J]. *China Civil Engineering Journal*, 2015, 48 (2): 79-86.
- [12] 李明, 孙延国, 李明水, 等. 宽幅流线型箱梁涡振性能及制振措施研究 [J]. *西南交通大学学报*, 2018, 53 (4): 712-719. LI Ming, SUN Yanguo, LI Mingshui, et al. Vortex-induced vibration performance of wide streamlined box girder and aerodynamic countermeasure research [J]. *Journal of Southwest Jiaotong University*, 2018, 53 (4): 712-719.
- [13] 黄林, 董佳慧, 王骑, 等. 导流板倾斜角度对 II 型叠合梁涡振性能的影响研究 [J]. *振动工程学报*, 2024, 37 (1): 40-51. HUANG Lin, DONG Jiahui, WANG Qi, et al. Influence of the guide vane inclination angle on the vortex-induced vibration performance of the II-shaped composite girder [J]. *Journal of Vibration Engineering*, 2024, 37 (1): 40-51.
- [14] 黄林, 王骑, 赵文斌, 等. 上中央与侧边稳定板对扁平箱梁气动性能的影响 [J]. *公路交通科技*, 2023, 40 (8): 111-118. HUANG Lin, WANG Qi, ZHAO Wenbin, et al. Influence of upper center and side stabilizers on aerodynamic performance of flat box girder [J]. *Journal of Highway and Transportation Research and Development*, 2023, 40 (8): 111-118.
- [15] 祝兵, 杨镇宇, 殷瑞涛, 等. 分体式三箱主梁气动特性数值模拟 [J]. *公路交通科技*, 2024, 41 (6): 89-100. ZHU Bing, YANG Zhenyu, YIN Ruitao, et al. Numerical simulation on aerodynamic characteristics of split three-box girder [J]. *Journal of Highway and Transportation Research and Development*, 2024, 41 (6): 89-100.
- [16] 赵林, 葛耀君, 郭增伟, 等. 大跨度缆索承重桥梁风振控制回顾与思考——主梁被动控制效果与主动控制策略 [J]. *土木工程学报*, 2015, 48 (12): 91-100. ZHAO Lin, GE Yaojun, GUO Zengwei, et al. Reconsideration of wind-induced vibration mitigation of long-span cable supported bridges: Effects of passive control and strategy of active control [J]. *China Civil Engineering Journal*, 2015, 48 (12): 91-100.
- [17] GAO D L, DENG Z, YANG W H, et al. Review of the excitation mechanism and aerodynamic flow control of vortex-induced vibration of the main girder for long-span bridges: A vortex-dynamics approach [J]. *Journal of Fluids and Structures*, 2021, 105: 103348. <http://doi.org/10.1016/j.jfluidstructs.2021.103348>.
- [18] CHEN X, MA C M, XIAN R, et al. Effects of gap configuration on vortex-induced vibration of twin-box girder and countermeasure study [J]. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 2022, 231: 105232. <http://doi.org/10.1016/j.weia.2022.105232>.